Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah



Transformasi Arsitektur Kolaboratif dan Akuntabel untuk Respons Pangan.

powered by LINTAS BENTENG

DOKUMEN PROSES PENYUSUNAN

Cerita di Balik Takar Pangan 10•21

Bagaimana sistem pemantauan dan perkiraan harga pangan Kabupaten Bengkulu Tengah dirancang, diuji, dan dijalankan setiap hari.

Untuk pembaca umum

pimpinan, rekan kerja, mitra TPID, dan masyarakat

Oktober 2026

keadaan sistem per 16 Oktober 2026

PENGANTAR

Mengapa dokumen ini ditulis

Aplikasi yang mengolah data harga sering terlihat seperti kotak hitam: angka masuk, grafik keluar, dan orang diminta percaya. Dokumen ini dibuat supaya siapa pun bisa melihat isi kotak itu.

Takar Pangan 10•21 adalah sistem yang mengumpulkan harga pangan di Kabupaten Bengkulu Tengah, memeriksanya, lalu memperkirakan ke mana harga bergerak dalam beberapa minggu ke depan. Sistemnya berjalan di atas mesin yang kami namai Lintas Benteng. Hasilnya dipakai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pimpinan BPS untuk melihat lebih awal komoditas mana yang perlu diperhatikan.

Di halaman-halaman berikut kami menceritakan apa yang dikerjakan, alasan di balik setiap pilihan, dan bagian mana yang belum sempurna. Bahasanya sengaja dibuat sehari-hari. Istilah teknis tetap muncul bila perlu, dan artinya bisa dilihat di Daftar Istilah di bagian akhir.

Semua angka di dokumen ini diambil dari hasil olahan sistem per 15 dan 16 Oktober 2026. Tidak ada angka rekaan. Kalau suatu bagian masih menunggu data, kami tulis apa adanya.

DAFTAR ISI

Isi dokumen

01	Berangkat dari pertanyaan sederhana	latar belakang
02	Nama dan identitas	arti logo
03	Empat pegangan kerja	prinsip
04	Perjalanan penyusunan	sembilan tahap
05	Dari mana angka harga berasal	sumber data
06	Menjaga mutu data	pemeriksaan
07	Cara perkiraan dibuat dan diuji	model
08	Hari raya dan lonjakan harga	peringatan dini
09	Tempat AI dalam sistem ini	batas peran AI
10	Memakai aplikasi sehari-hari	per pengguna
11	Keamanan, privasi, dan biaya	tata kelola
12	Yang masih terbatas	catatan jujur
13	Langkah berikutnya	rencana
	Daftar istilah	glosarium

BAB 01

Berangkat dari pertanyaan sederhana

Berapa harga cabai di Bengkulu Tengah minggu depan? Pertanyaan ini terdengar ringan, tetapi jawabannya menentukan apakah pemerintah daerah perlu bergerak sekarang atau cukup memantau.

Ambil contoh cabai merah keriting di Pasar Taba Penanjung. Pada 12 Maret 2026 harganya Rp33.000 per kilogram. Tujuh bulan kemudian, 15 Oktober 2026, harganya Rp80.000. Kenaikan sebesar itu terasa langsung di dapur rumah tangga dan di warung makan. TPID punya beberapa alat untuk meredamnya, misalnya operasi pasar atau kerja sama antardaerah, tetapi alat-alat itu paling berguna bila dipakai sebelum harga terlanjur tinggi.

Di sinilah masalahnya. Angka harga sebenarnya tersedia, hanya saja tersebar. Kementerian Perdagangan mencatat harga eceran harian lewat SP2KP. Bank Indonesia mengumpulkan harga provinsi dan kota lewat PIHPS. BMKG memberi prakiraan cuaca. Kalender hari raya ditetapkan pemerintah. Berita lokal sesekali menyebut harga di pasar. Masing-masing punya format, jadwal, dan satuan sendiri, dan selama ini perlu dikumpulkan dengan tangan sebelum bisa dibaca bersama.

Keadaan khusus Bengkulu Tengah

Ada beberapa hal yang membuat pekerjaan ini lebih sulit di Bengkulu Tengah dibandingkan kota besar. Situs harga nasional umumnya menampilkan angka provinsi atau kota, sehingga angka harian untuk kabupaten ini harus dicari sendiri. Sumber yang akhirnya kami temukan adalah SP2KP, yang mencatat Pasar Taba Penanjung. Pasar Karang Tinggi, pasar kedua di kabupaten ini, belum punya catatan otomatis dan masih menunggu pencatatan petugas.

Sebagian wilayah Bengkulu Tengah juga termasuk daerah sulit sinyal, sehingga formulir pencatatan untuk petugas harus tetap bisa diisi tanpa internet. Terakhir, Bengkulu Tengah bertetangga dengan Kabupaten Kepahiang, salah satu sentra produksi sayur dan cabai, dan dengan Kota Bengkulu, tempat banyak barang dijual ke konsumen. Pergerakan harga di dua wilayah ini sering memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi di Bengkulu Tengah, jadi keduanya dipakai sebagai pembanding.

> Pertanyaan pokoknya ada tiga: berapa harga sebuah komoditas dalam beberapa minggu ke depan, seberapa yakin kita dengan angka itu, dan adakah tanda harga akan melonjak?

Apa yang ingin dicapai

Sejak awal kami menetapkan bahwa aplikasi ini harus menjawab tiga pertanyaan di atas dengan angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya setiap angka harus bisa ditelusuri ke sumbernya, setiap perkiraan harus pernah diuji, dan setiap peringatan harus jelas dasar hitungnya. Aplikasi juga harus bisa dibuka dari ponsel, tidak bergantung pada satu orang untuk menjalankannya, dan tidak menambah beban anggaran.

BAB 02

Nama dan identitas

Nama program ini Takar Pangan 10•21. Mesin yang menjalankannya bernama Lintas Benteng. Keduanya punya arti yang sengaja dipilih.



Takar berarti menakar, mengukur dengan cermat. Kata ini dipilih karena setiap keputusan soal pangan sebaiknya berangkat dari ukuran yang jelas, bukan perkiraan kasar.

10 adalah jumlah komoditas pokok yang dipantau: beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir.

21 adalah jumlah varian turunannya. Beras saja punya enam varian, dari kualitas bawah sampai super. Cabai terbagi menjadi cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Pemantauan sampai ke tingkat varian penting karena harga beras kualitas bawah dan beras super bisa bergerak berbeda.

Lintas Benteng adalah nama mesin dan platform teknologi yang menjalankan program ini. Benteng sendiri adalah sebutan akrab untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Makna bagian-bagian logo

Logo disusun dari beberapa unsur yang dirangkai menjadi satu bangun tiga dimensi. Menara benteng berwarna putih melambangkan sistem yang kokoh, yang melindungi warga dari krisis pasokan dan lonjakan harga. Tangkai padi berwarna emas melambangkan pangan dan kesejahteraan. Tiga pita yang saling terkait masing-masing punya arti: biru untuk data yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, jingga untuk kesigapan merespons, dan hijau untuk keberlanjutan. Pita-pita itu saling mengunci, menggambarkan kerja sama pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Logo dirancang untuk tampil di latar gelap. Karena itu di aplikasi, logo lengkap muncul di layar pembuka berlatar gelap, sementara lambangnya dipakai di bilah atas, halaman masuk, ikon aplikasi, dan kop laporan cetak. Pada kop laporan, logo program berdampingan dengan logo BPS sebagai instansi yang bertanggung jawab atas datanya.

BAB 03

Empat pegangan kerja

Sebelum menulis satu baris kode pun, kami menyepakati empat pegangan. Setiap kali ada pilihan sulit selama penyusunan, empat pegangan inilah yang dipakai untuk memutuskan.

1. Hanya data asli

Banyak aplikasi contoh memakai angka buatan supaya tampilannya terlihat penuh. Kami memilih tidak. Tampilan yang penuh angka buatan bisa menyesatkan, karena pembaca tidak tahu mana angka sungguhan. Di Takar Pangan 10•21, bila data untuk suatu bagian belum tersedia, yang tampil adalah tulisan "menunggu data" beserta alasannya. Contohnya proyeksi triwulanan: sistem membutuhkan 36 bulan data lengkap dan saat ini baru punya 32 bulan, jadi bagian itu kosong dan menyebut kekurangannya empat bulan.

2. Terbuka soal ketepatan

Setiap perkiraan diuji pada data lama yang tidak ikut dipakai menyusunnya, lalu diberi label. Yang lolos semua uji berlabel **Valid**. Yang belum lolos berlabel **Eksperimen** dan tetap ditampilkan, karena angka yang belum sempurna tetap berguna asalkan pembacanya tahu batasnya. Label ini tidak pernah disembunyikan, termasuk ketika sebagian besar perkiraan masih Eksperimen seperti sekarang.

3. Manusia tetap memutuskan

Sistem boleh menghitung, menandai, dan menyarankan, tetapi tidak boleh mengambil keputusan sendiri atas hal yang menyangkut kebenaran data. Harga yang terlihat janggal tidak dibuang diam-diam. Harga itu ditahan sampai seorang validator memeriksanya. Sumber data baru yang ditemukan AI tidak langsung dipakai. Seorang analis harus menilainya lebih dulu.

4. Murah dan mudah dirawat

Aplikasi pemerintah daerah sering berhenti berjalan ketika anggaran pemeliharaan habis atau ketika orang yang membuatnya pindah tugas. Untuk menghindari itu, Takar Pangan 10•21 dibangun tanpa server yang harus dijaga. Situsnya berupa halaman statis di Firebase Hosting, pengolahannya berjalan terjadwal di GitHub Actions, dan semua layanan dipakai dalam kuota gratisnya. Biaya bulanannya saat ini nol rupiah. Pengaturan sehari-hari, seperti menyetujui akun baru atau mengganti ambang peringatan, bisa dilakukan dari situs tanpa menyentuh kode.

Mengapa pegangan ini penting

Sistem perkiraan yang terlihat meyakinkan tetapi tidak pernah diuji justru lebih berbahaya daripada tidak ada sistem sama sekali, karena orang cenderung memercayai angka yang tampil rapi. Empat pegangan di atas adalah cara kami memastikan kerapian tampilan tidak menutupi keterbatasan isinya.

BAB 04

Perjalanan penyusunan

Penyusunan dimulai akhir September 2026. Pekerjaannya berjalan dalam putaran pendek: sebagian dibangun, diuji, diperlihatkan kepada pimpinan, lalu diperbaiki dari masukan. Berikut urutannya, termasuk hal-hal yang ternyata tidak berjalan sesuai rencana.

01 **Memahami kebutuhan**

Titik awalnya adalah rancangan aksi perubahan BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, pedoman pemahaman proyek, dan sketsa dashboard dari pimpinan. Dari dokumen-dokumen itu kami menetapkan komoditas yang dipantau, wilayah sasaran dan pembandingnya, siapa saja penggunanya, serta target ketepatan yang ingin dicapai. Hasilnya adalah daftar 10 komoditas dengan 21 varian dan enam peran pengguna: masyarakat, petugas, operator, analis, TPID, dan administrator.

02 **Memilih kerangka**

Kami memutuskan memakai situs statis ditambah mesin pengolah berbahasa Python yang berjalan terjadwal. Pilihan ini membuat aplikasi tetap hidup walaupun tidak ada yang menjaganya setiap hari. Mesin berjalan otomatis setiap hari kerja pukul 11.47 dan 15.47 WIB, dan sekali jalan memakan waktu sekitar sepuluh menit dari mengambil data sampai menerbitkan hasil.

03 **Menjajaki sumber data**

Tahap ini paling banyak memakan waktu. Setiap sumber dicoba langsung, bukan hanya dibaca dari dokumentasinya. Hasilnya beragam. SP2KP dan PIHPS bisa diambil otomatis dan menjadi tulang punggung sistem. Panel Harga Badan Pangan Nasional ternyata menolak permintaan dari server di luar Indonesia, padahal mesin kami berjalan di server GitHub yang berada di luar negeri. API BPS memerlukan kunci akses yang belum diisi. Beberapa situs daerah ternyata hanya menyalin angka SP2KP, dan ada yang tidak mencantumkan tanggal sehingga tidak bisa dipakai untuk deret harian.

Sebelum SP2KP ditemukan, sistem sempat memakai rata-rata Provinsi Bengkulu dari PIHPS sebagai pengganti sementara. Setelah harga harian Pasar Taba Penanjung ditemukan, sumber utama dipindah ke SP2KP. Varian yang tidak dicatat SP2KP tetap memakai angka provinsi dan ditandai jelas sebagai "prov".

04 **Membangun pemeriksaan data**

Kami menyusun delapan tahap pemeriksaan yang dilewati setiap baris data. Aturan untuk harga janggal dibuat berbeda tiap kelompok komoditas, karena harga cabai yang naik 20% dalam sehari masih mungkin terjadi, sedangkan beras yang naik 20% dalam sehari hampir pasti salah catat.

05 **Menyusun dan menguji perkiraan**

Sepuluh cara memperkirakan dicoba untuk setiap varian. Cara mengujinya ditetapkan lebih dulu, baru cara memperkirakan dipilih, supaya kami tidak tergoda memilih cara yang kebetulan terlihat bagus. Pada tahap ini kami sempat menemukan bahwa cara mesin belajar justru lebih buruk dari-pada cara paling sederhana karena terlalu menyesuaikan diri dengan data lama. Masalah itu diperbaiki dengan menambah pengujian bertingkat, dan hasilnya dibahas lebih jauh di Bab 7.

06 **Membangun peringatan dini**

Peringatan lonjakan harga disetel terpisah untuk tiga kelompok gejolak harga, lalu diuji pada masa yang tidak ikut dipakai menyetelnya. Pada percobaan pertama, nilai gabungannya belum mencapai target 88%. Setelah ambang tiap kelompok disetel ulang secara terpisah, nilainya naik menjadi 89%.

07 **Membuat dashboard dan akses pengguna**

Pengguna masuk dengan akun Google dan baru bisa melihat isi setelah disetujui administrator. Setiap peran melihat menu yang sesuai dengan tugasnya. Harga yang dikirim petugas langsung tampil sebelum selesai diolah.

08 **Menambahkan AI dan pembaca berita**

AI dipakai di dua tempat yang dibatasi dengan ketat: mencari kandidat sumber data baru dan membaca harga yang disebut di berita lokal. Keduanya hanya menghasilkan petunjuk, bukan angka yang dipakai menghitung. Rinciannya ada di Bab 9.

09 **Menguji, memperlihatkan, memperbaiki**

Setiap perubahan diuji oleh lebih dari 330 uji otomatis sebelum digabungkan. Tampilan diperiksa di layar lebar, laptop, dan ponsel, dalam mode terang dan gelap. Masukan pimpinan dikerjakan pada putaran berikutnya. Contohnya, Kepala BPS Bengkulu Tengah meminta perkiraan yang bisa dipilih per tanggal serta titik sebulan, dua minggu, seminggu, dan tiga hari menjelang hari raya. Keduanya kini tersedia di dashboard.

BAB 05

Dari mana angka harga berasal

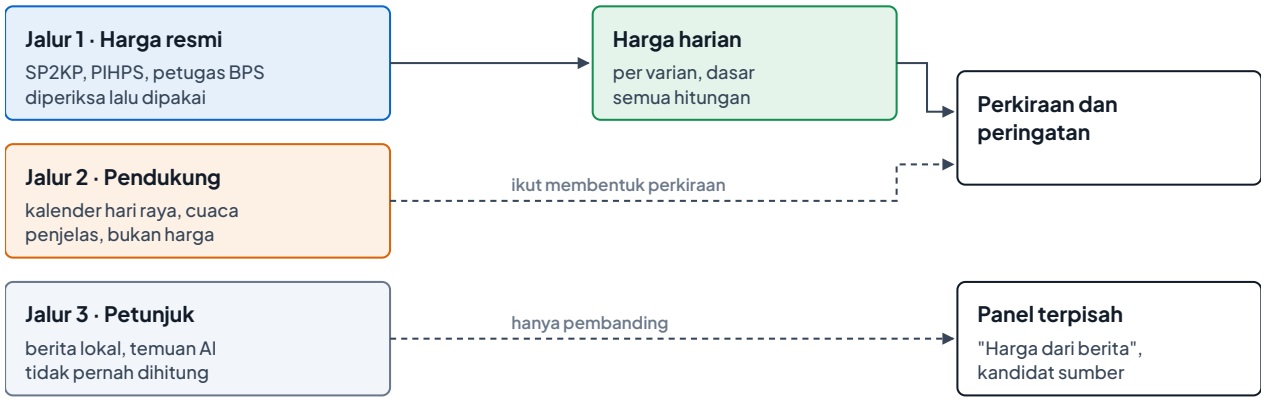
Sistem mengambil data dari beberapa sumber resmi dan beberapa sumber pendukung. Tidak semuanya diperlakukan sama, dan perbedaan perlakuan inilah yang paling sering ditanyakan.

Sumber	Isinya	Sejak	Dipakai untuk
SP2KP Kementerian Perdagangan	Harga eceran harian Pasar Taba Penanjung (Bengkulu Tengah), Pasar Kepahiang, dan Pasar Panorama (Kota Bengkulu)	Februari 2024	Harga utama 15 varian dan pembanding wilayah
PIHPS Bank Indonesia	Harga rata-rata Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, termasuk harga produsen dan pedagang besar	2021	Harga 6 varian yang tidak dicatat SP2KP, pembanding, dan pengecek kecocokan
Petugas BPS	Harga yang dicatat langsung di pasar lewat formulir Input Harga	berjalan	Harga utama, didahulukan bila ada
Kalender hari raya	Tanggal Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal sesuai keputusan pemerintah	2022 sampai 2027	Pola harga menjelang hari raya
Cuaca Open-Meteo dan BMKG	Curah hujan dan suhu harian, prakiraan tiga hari	lima tahun	Keterangan pada peringatan
Berita lokal	Harga yang disebut di berita, dicari setiap pagi	harian	Pembanding saja
AI Data Finder	Alamat sumber data baru	harian	Bahan penilaian analis

Sampai 15 Oktober 2026, sistem sudah mengumpulkan 56.172 baris harga dan 129.594 baris data pendukung seperti cuaca. Dari sepuluh pencari data yang dirancang, lima sudah mengirim data secara rutin.

Tiga jalur data

Data yang masuk dipilah ke dalam tiga jalur. Pemilahan ini menjawab pertanyaan yang sering muncul: kalau ada berita yang menyebut harga cabai berbeda dengan dashboard, mana yang benar?



Hanya jalur pertama yang menuju harga harian. Kalender hari raya ikut membentuk perkiraan menjelang hari raya, cuaca hanya muncul sebagai keterangan, dan petunjuk dari berita atau AI tampil di panel terpisah.

Jalur pertama berisi harga dari sumber resmi. Harga ini diambil otomatis, diperiksa, lalu dipakai. Bila dua sumber mencatat hari yang sama, catatan petugas BPS didahulukan, disusul SP2KP, lalu PIHPS. Jalur kedua berisi data yang membantu menjelaskan harga tetapi bukan harga itu sendiri. Jalur ketiga berisi petunjuk yang belum terverifikasi. Harga dari berita, misalnya, ditampilkan di panel tersendiri dan diberi tanda "beda jauh" bila selisihnya dengan harga sistem lebih dari 15%. Di panel per 16 Oktober 2026, harga tengah bawang putih yang disebut berita adalah Rp36.322 per kilogram, sementara harga sistem Rp30.000. Selisihnya 21,1%, sehingga panel menandainya. Tanda itu mengajak petugas mengecek langsung ke pasar. Kalau ternyata berita benar, yang masuk hitungan adalah catatan petugas, bukan angka dari berita.

Mengapa harga dari berita tidak langsung dipakai

Berita adalah sumber yang berharga untuk mengetahui apa yang sedang ramai dibicarakan, tetapi angkanya sulit dipakai untuk menghitung. Sebagian besar berita yang terbaca tidak menyebut dengan jelas pasar mana yang dimaksud. Tanggal pengamatan harganya sering tidak sama dengan tanggal terbit beritanya. Harga yang dikutip kadang berasal dari satu pedagang saja. Satuannya pun beragam: dalam pembacaan pertengahan Oktober 2026, misalnya, ada berita yang menyebut harga telur per karpet dan harga garam per bungkus, yang tidak bisa langsung dibandingkan dengan harga per kilogram. Karena itu berita ditempatkan sebagai petunjuk, dan keputusan tetap menunggu catatan dari pasar.

BAB 06

Menjaga mutu data

Perkiraan yang baik dimulai dari data yang bersih. Setiap baris harga melewati delapan tahap pemeriksaan sebelum dipakai, dan saat ini kedelapan tahap itu lolos semua syaratnya.

#	Tahap	Yang diperiksa
1	**Kerapian kolom**	Setiap berkas punya kolom yang lengkap dan isinya sesuai jenis, misalnya harga berupa angka dan tanggal berupa tanggal.
2	**Penyeragaman tanggal**	Tanggal dari berbagai format disamakan, dan tanggal yang belum terjadi ditolak.
3	**Satuan dan harga**	Harga per ons, per liter, atau per butir diubah ke satuan baku tiap varian supaya bisa dibandingkan.
4	**Pencocokan nama komoditas**	Nama di sumber, misalnya "Cabai Merah Keriting", dicocokkan dengan kode varian di sistem lewat tabel pemetaan yang disetujui analis.
5	**Data ganda**	Harga yang tercatat dua kali untuk pasar, varian, dan tanggal yang sama hanya dipakai sekali.
6	**Data kosong**	Hari tanpa catatan dikenali. Celah pendek sampai tiga hari pencatatan diisi dari harga terdekat; celah yang lebih panjang dibiarkan kosong.
7	**Harga janggal**	Harga di luar batas wajar atau melonjak tidak biasa dalam sehari ditahan untuk diperiksa validator.
8	**Kecocokan antarsumber**	Harga dari SP2KP dan PIHPS untuk tanggal yang sama dibandingkan. Skor kecocokannya saat ini 0,86 dari target 0,80.

Hari libur bukan data hilang

Pasar tidak mencatat harga pada akhir pekan dan hari libur. Pada versi awal, hari-hari ini terhitung sebagai data kosong sehingga angka kelengkapan terlihat buruk. Sistem kemudian diajari mengenali hari libur pencatatan langsung dari pola data, sehingga yang dihitung hilang hanya hari kerja yang memang seharusnya tercatat. Dengan cara ini, kelengkapan data dalam 30 hari terakhir tercatat 71%. Artinya masih ada hari kerja yang belum tercatat untuk sebagian varian, dan angka ini akan naik seiring antrean validasi diselesaikan dan sumber baru masuk.

Peran validator

Harga yang tertahan di tahap ketujuh muncul di halaman Cek Data. Validator melihat harga itu bersama riwayatnya, lalu memutuskan menerima atau menolaknya, lengkap dengan alasan dan nama penilai. Saat ini ada 376 baris yang menunggu keputusan. Harga yang belum diputuskan tidak ikut dihitung, jadi antrean ini tidak mengotori perkiraan, tetapi menyelesaikannya akan menambah kelengkapan data.

Memilih satu harga ketika sumbernya lebih dari satu

Untuk satu varian di satu hari, bisa ada lebih dari satu catatan harga. Sistem memakai urutan yang tetap: catatan petugas BPS lebih dulu, lalu SP2KP, lalu PIHPS. Urutan ini mengikuti kedekatan sumber dengan pasar di Bengkulu Tengah.

Ada juga pilihan yang dibuat per varian, bukan per hari. Bila Bengkulu Tengah punya minimal 60 hari pencatatan untuk varian tersebut dan catatannya masih diperbarui, deret Bengkulu Tengah yang dipakai. Bila tidak, sistem memakai rata-rata Provinsi Bengkulu dari PIHPS dan menandainya "prov" di dashboard. Dua deret dari sumber berbeda sengaja tidak disambung menjadi satu, karena harga rata-rata provinsi dan harga satu pasar punya tingkat yang berbeda. Menyambungnya bisa menciptakan lonjakan palsu tepat di titik sambungan, dan lonjakan palsu seperti itu akan mengacaukan perkiraan maupun peringatan.

Contoh: kapan harga ditahan

Seandainya suatu hari tercatat harga cabai Rp150.000 per kilogram, padahal sehari sebelumnya Rp75.000, kenaikan 100% dalam sehari itu melewati batas wajar untuk cabai. Harga tersebut tidak dibuang, tetapi ditahan. Bisa jadi memang terjadi lonjakan, bisa juga petugas salah ketik. Validator yang memutuskan. Contoh ini rekaan untuk menjelaskan aturan, bukan kejadian nyata.

BAB 07

Cara perkiraan dibuat dan diuji

Untuk setiap varian, sistem menghitung perkiraan harga setiap hari sampai 30 hari ke depan, lengkap dengan rentang wajarnya. Bagian ini menjelaskan cara memilih cara memperkirakan dan cara mengujinya.

Sepuluh cara yang dicoba

Cara-cara ini berbeda tingkat kerumitannya. Yang paling sederhana menganggap harga besok sama dengan harga hari ini. Ada yang memakai harga di hari yang sama minggu lalu, rata-rata tujuh hari terakhir, penghalusan yang memberi bobot lebih besar pada harga terbaru, dan tren yang melandai pelan. Ada yang memperhitungkan pola menjelang hari raya. Tiga cara memakai mesin belajar, dan satu cara menggabungkan beberapa cara sekaligus.

Cara-cara itu diadu pada data lama dengan uji bergulir. Sistem berpura-pura berada di suatu tanggal di masa lalu, membuat perkiraan hanya dari data sampai tanggal itu, lalu membandingkannya dengan harga yang kemudian benar-benar terjadi. Langkah ini diulang dari banyak titik awal. Cara yang rata-rata paling sedikit meleset menjadi pilihan untuk varian tersebut.

Ujian terakhir yang tidak bisa dicontek

Ada jebakan dalam memilih cara terbaik: cara yang terpilih bisa saja hanya kebetulan cocok dengan data yang dipakai memilihnya. Untuk menghindarinya, 90 hari terakhir disisihkan sejak awal dan tidak dipakai sama sekali selama pemilihan. Setelah pilihan dibuat, barulah cara itu diuji pada 90 hari tersebut. Hasil ujian inilah yang menentukan label Valid atau Eksperimen.

Rentang wajar 80%

Setiap perkiraan disertai rentang, misalnya Rp13.750 sampai Rp15.028 untuk beras medium dalam 30 hari. Artinya, dari pengalaman masa lalu, harga yang terjadi jatuh di dalam rentang selebar itu sekitar delapan dari sepuluh kali. Rentang ini tidak ditebak dari rumus, tetapi dibentuk dari selisih perkiraan dan kenyataan di masa lalu. Lalu diperiksa: benarkah delapan dari sepuluh? Pemeriksaan dilakukan atas satu tahun penuh supaya tidak tertipu oleh masa yang kebetulan tenang. Hasil yang dianggap sesuai berada di antara 75% dan 85%.

Beras Kualitas Medium I

Harga 15 Oktober: **Rp14.375**/kg
Perkiraan 14 November: **Rp14.375**
Rentang wajar: Rp13.750 sampai Rp15.028
Rata-rata meleset saat diuji: 0,95%

Rentang sempit karena harga beras jarang bergerak.

Cabai Merah Keriting

Harga 15 Oktober: **Rp80.000**/kg
Perkiraan 14 November: **Rp80.000**
Rentang wajar: Rp62.222 sampai Rp120.000
Rata-rata meleset saat diuji: 12,0%

Rentang lebar karena cabai bisa naik atau turun puluhan persen dalam sebulan.

Mengapa banyak perkiraan sama dengan harga hari ini

Saat ini 18 dari 21 varian paling tepat diperkirakan dengan cara paling sederhana, yaitu harga terakhir. Ini sering mengejutkan pembaca. Penjelasannya ada di sifat harga eceran di pasar: harga biasanya bertahan berminggu-minggu, lalu berubah sekaligus. Cara yang rumit berusaha membaca pola dari pergerakan kecil, padahal pergerakan kecil itu jarang ada. Ketika kami mencoba mesin belajar, hasil awalnya justru lebih buruk daripada harga terakhir. Kami tidak memaksakan cara yang lebih canggih. Sistem memilih cara yang terbukti paling tepat, apa pun namanya. Dua varian memakai pola hari raya dan satu varian memakai gabungan beberapa cara, karena di situ cara tersebut memang lebih tepat.

Syarat label Valid

Sebuah perkiraan disebut Valid bila memenuhi semua syarat berikut: punya riwayat minimal 730 hari pencatatan, datanya cukup lengkap, rata-rata melesetnya di bawah ambang kelompoknya (5% untuk kelompok pokok, 10% untuk protein, 15% untuk komoditas bergejolak), tidak condong naik atau turun, lebih tepat dari cara pembanding, dan rentang 80%-nya benar memuat harga sekitar delapan dari sepuluh kali.

Kelompok	Contoh	Varian	Rata-rata meleset	Keadaan
Pokok	beras, gula pasir, minyak goreng	11	0,4%	Sangat tenang; 4 varian sudah Valid
Protein	daging ayam, daging sapi, telur	4	2,9%	Cukup tepat; menunggu riwayat lebih panjang
Bergejolak	cabai, bawang merah, bawang putih	6	8,9%	Paling sulit ditebak; peringatan dini lebih berguna

Empat varian yang sudah Valid semuanya memakai rata-rata provinsi dari PIHPS, yang riwayatnya sejak 2021. Varian yang memakai SP2KP baru punya sekitar 640 hari pencatatan. SP2KP hanya mencatat di hari kerja, sehingga 730 hari pencatatan baru terkumpul sekitar awal 2027. Sampai saat itu, perkiraan varian SP2KP tetap berlabel Eksperimen walaupun ketepatannya sebagian sudah baik.

BAB 08

Hari raya dan lonjakan harga

Dua kebutuhan TPID mendapat perhatian khusus: tahu besarnya kenaikan menjelang hari raya, dan diberi tanda ketika harga naik di luar kebiasaan.

Perkiraan menjelang hari raya

Menjelang Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal, harga beberapa komoditas hampir selalu naik. Sistem memperkirakan harga pada Hari H dari empat titik: sebulan sebelumnya (H-30), dua minggu (H-14), seminggu (H-7), dan tiga hari (H-3). Caranya sederhana dan mudah diperiksa. Harga pada titik tersebut dikalikan dengan kenaikan tengah yang terjadi pada hari raya sejenis di tahun-tahun sebelumnya. Sesudah hari raya, sistem juga memperkirakan harga pada H+3, H+7, dan H+14 untuk melihat seberapa cepat harga kembali normal.



Contoh Natal 2026. Jarak antartitik dibuat rata supaya mudah dibaca. Perkiraan dari H-30 tersedia mulai 25 November, ketika harga pada hari itu sudah tercatat. Di dashboard, tanggal-tanggal ini juga bisa dipilih langsung sebagai tanggal perkiraan begitu masuk jangkauan 30 hari, yaitu mulai 26 Oktober untuk H-30.

Setiap titik baru muncul setelah tanggalnya tiba, sehingga perkiraan tidak pernah memakai data dari masa depan. Ketepatannya diuji dengan menyisihkan satu hari raya secara bergiliran: hari raya itu ditebak dari pola hari raya lain, lalu dibandingkan dengan kenyataannya. Untuk 15 varian yang memakai data SP2KP, baru Idul Adha yang tercatat tiga kali sehingga bisa diuji. Idul Fitri dan Natal baru tercatat dua kali. Enam varian yang memakai rata-rata provinsi sudah punya empat kali untuk setiap hari raya. Selama hari raya sejenis yang tercatat kurang dari delapan, statusnya tetap Eksperimen.

Peringatan dini lonjakan harga

Sistem memberi peringatan bila kenaikan harga tidak biasa untuk kelompoknya. Ukuran "tidak biasa" dibedakan per kelompok: kenaikan 5% di atas harga normal sudah patut dicermati untuk beras, sedangkan cabai baru dianggap melonjak bila naik lebih dari 15%. Harga normal di sini adalah harga tengah 28 hari terakhir. Ambang setiap kelompok disetel pada data lama, lalu diuji pada masa April 2025 sampai Oktober 2026 yang tidak ikut dipakai menyetelnya.

Ukuran	Hasil uji	Target	Arti sederhananya
Lonjakan yang tertang-kap	100%	88%	Semua 51 lonjakan pada masa uji diberi peringatan.
Peringatan yang tepat	80%	-	Dari 95 peringatan, delapan dari sepuluh memang diikuti lonjakan.
Nilai gabungan (F1)	89%	88%	Keseimbangan dua ukuran di atas, sudah melewati target.
Keliru di hari biasa	0,3%	10%	Hampir tidak pernah berbunyi tanpa alasan. Target: paling banyak 10%.

Pada 16 Oktober 2026 ada delapan peringatan aktif. Empat di antaranya tentang cabai: cabai merah keriting tercatat 33% di atas harga normalnya, cabai merah besar dan cabai rawit hijau 27%, dan cabai rawit merah 23%. Peringatan lain menyangkut beras kualitas bawah II, perubahan pola harga telur dan bawang putih, serta Pasar Karang Tinggi yang belum mengirim data selama 22 hari kerja.

Catatan jujur soal kecepatan peringatan

Harga eceran di pasar biasanya naik sekaligus dalam satu hari, bukan merambat pelan. Karena itu peringatan paling cepat muncul pada hari pertama kenaikan, belum sebelum harga bergerak. Dari 51 lonjakan yang tertangkap, 50 diberi peringatan pada hari pertama dan satu sesudahnya. Untuk tanda yang lebih awal, sistem memerlukan data pasokan atau harga di tingkat produsen yang belum tersedia secara rutin.

BAB 09

Tempat AI dalam sistem ini

Kecerdasan buatan dipakai di Takar Pangan 10•21, tetapi tempatnya dibatasi. AI tidak pernah menghitung harga, tidak membuat perkiraan, dan tidak bisa menambah sumber data sendiri.

AI Data Finder: mencari sumber baru

Setiap hari, AI Data Finder mencari situs yang mungkin memuat harga pangan untuk Bengkulu Tengah atau wilayah sekitarnya. Pencarian web dilakukan lebih dulu lewat layanan Tavily, lalu AI menyusun daftar kandidat hanya dari hasil pencarian itu, sehingga alamat yang diusulkan benar-benar ada di internet. Sistem kemudian membuka setiap alamat dan mencatat buktinya: apakah halaman bisa dibuka, kapan dicek, dan sidik jari isi halamannya.

Karena pencarian berjalan setiap hari, situs yang sama sering ditemukan berkali-kali. Sistem menggabungkannya menjadi satu kandidat dan mencatat berapa kali situs itu muncul. AI juga diberi daftar sumber yang sudah tercatat supaya pencarian berikutnya mencari sumber baru, bukan mengulang yang lama.

Setiap kandidat diberi skor kelayakan dari 0 sampai 100. Skor ini sengaja tidak memakai pendapat AI, tetapi dihitung dari hal yang bisa dicek:

Yang dinilai	Bobot	Keterangan
Situs resmi pemerintah	25	Alamat berakhiran .go.id atau milik lembaga resmi
Wilayah	20	Penuh untuk Bengkulu Tengah, sebagian untuk pembanding, provinsi, atau nasional
Muncul di pencarian web	15	Alamat benar-benar ditemukan, bukan dikarang
Alamat bisa dibuka	15	Setengah nilai bila situs menolak akses otomatis
Diperbarui harian	15	Mingguan dan bulanan mendapat nilai lebih kecil
Bisa diambil otomatis	10	API tertinggi, lalu berkas unduhan, lalu halaman web

Sampai pertengahan Oktober 2026, AI Data Finder menghasilkan 79 temuan yang setelah digabung menjadi 27 kandidat unik. Dua belas di antaranya berskor 70 ke atas dan dianggap layak dicek. Enam sudah diterima analis, termasuk SIGAHADA milik Pemerintah Kota Bengkulu dan Ben-Connect milik Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kandidat yang diterima belum otomatis dipakai. Datanya baru masuk setelah dibuatkan penarik data dan diuji, seperti sumber lain di jalur pertama.

Pembaca berita lokal

Setiap pagi mulai pukul 07.00 WIB, sistem mencari berita lokal tentang harga pangan, membaca isinya, dan mengambil harga yang disebut. Hasilnya dirangkum di panel "Harga dari berita" lengkap dengan kalimat bukti dan tautan ke sumbernya. Angka-angka ini tidak pernah masuk ke deret harga. Fungsinya sebagai pembanding dan pengingat untuk mengecek ke lapangan.

Komoditas	Harga di berita	Harga sistem	Selisih	Jumlah berita
Cabai merah	Rp80.000	Rp75.000	+6,7%	5
Cabai rawit	Rp77.269	Rp75.000	+3,0%	3
Bawang putih	Rp36.322	Rp30.000	**+21,1%** beda jauh	2
Daging ayam	Rp42.352	Rp40.000	+5,9%	2
Daging sapi	Rp147.148	Rp160.000	-8,0%	2
Telur ayam	Rp27.610	Rp25.600	+7,8%	2
Minyak goreng (per liter)	Rp19.951	Rp22.000	-9,3%	1
Gula pasir	Rp17.963	Rp18.000	-0,2%	2

Isi panel "Harga dari berita" per 16 Oktober 2026, dari berita 14 hari terakhir. Harga per kilogram kecuali disebut lain. Harga di berita adalah harga tengah dari semua berita yang menyebut komoditas itu; harga sistem adalah harga tengah varian komoditas yang sama. Selisih di atas 15% ditandai beda jauh.

Mengapa AI dibatasi

Model bahasa bisa menulis dengan sangat meyakinkan, termasuk ketika isinya keliru. Untuk data harga yang dipakai mengambil kebijakan, risiko itu terlalu besar. Jadi AI dipakai untuk pekerjaan yang hasilnya mudah diperiksa manusia: mengusulkan alamat situs dan menunjuk kalimat di berita. Semua penyedia AI yang dipakai berjalan dalam kuota gratis, dan bila satu penyedia mencapai batas pemakaian, sistem otomatis mencoba penyedia berikutnya.

BAB 10

Memakai aplikasi sehari-hari

Setiap orang yang masuk melihat menu sesuai perannya. Berikut gambaran singkat apa yang bisa dilakukan masing-masing.

Pimpinan dan analis BPS

Beranda menampilkan Dashboard Internal. Di bagian atas ada delapan indikator mutu, dari jumlah sumber aktif sampai status audit. Pengguna memilih komoditas dan tanggal perkiraan: 7, 14, atau 30 hari, tanggal tertentu dalam 30 hari ke depan, atau titik menjelang hari raya terdekat. Ringkasan di bawahnya menghitung berapa komoditas diperkirakan naik, stabil, atau turun, dan bisa diklik untuk menyaring tabel.

Tabel proyeksi 21 varian bergulir pelan dengan sendirinya dan berhenti saat kursor diarahkan ke atasnya. Klik satu baris untuk melihat grafik tren, perbandingan antarwilayah, ciri pergerakan harga, dan hasil uji ketepatan varian itu. Analisis lanjutan dan mutu data disusun dalam tab supaya halaman tetap ringkas. Tabel bisa diunduh sebagai berkas CSV.

Anggota TPID

Tampilan TPID berisi harga terkini, komoditas prioritas, peta pasar, situasi menjelang hari raya, dan daftar sinyal harga beserta tindak lanjutnya. Buletin mingguan, bulanan, dan triwulanan bisa dicetak untuk bahan rapat.

Petugas lapangan

Formulir Input Harga dibuat untuk ponsel dan tetap bisa diisi tanpa sinyal. Data tersimpan di ponsel lalu terkirim sendiri ketika sinyal kembali. Harga yang dikirim langsung terlihat di dashboard dan ikut diolah pada pembaruan berikutnya. Setiap kiriman memicu pembaruan di luar jadwal, sehingga petugas tidak perlu menunggu jam 11.47 atau 15.47.

Validator

Halaman Cek Data menampilkan harga yang ditahan beserta riwayatnya. Keputusan menerima atau menolak tercatat bersama alasan dan nama penilai.

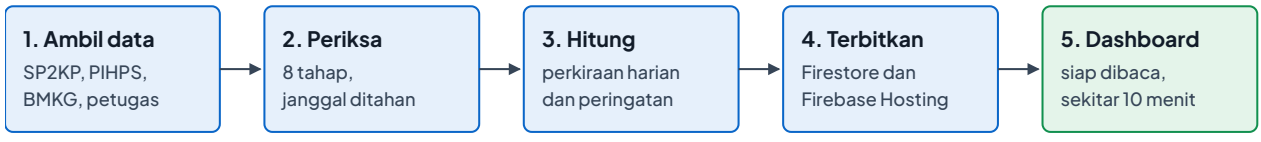
Administrator

Administrator menyetujui akun baru, mengatur peran, mengisi kunci layanan AI, dan mengubah ambang peringatan, semuanya dari halaman Pengaturan. Kunci layanan dienkripsi di peramban sebelum disimpan, sehingga nilainya tidak pernah terlihat lagi setelah diisi.

Masyarakat

Masyarakat yang masuk dapat melihat ringkasan harga dan menyampaikan pengaduan atau mengisi survei kepuasan.

SENIN SAMPAI JUMAT, PUKUL 11.47 DAN 15.47 WIB, DITAMBAH SETIAP ADA KIRIMAN DARI SITUS



Satu putaran pengolahan dari mengambil data sampai dashboard diperbarui memakan waktu sekitar sepuluh menit.

BAB 11

Keamanan, privasi, dan biaya

Aplikasi yang memegang data dan akun pengguna perlu dijaga. Berikut cara Takar Pangan 10•21 menjaganya, dan berapa biaya yang dikeluarkan.

Siapa yang boleh melihat apa

Semua orang, termasuk masyarakat, wajib masuk dengan akun Google sebelum melihat isi aplikasi. Akun baru berstatus menunggu sampai administrator menyetujuinya dan memberi peran. Aturan akses di basis data Firestore memastikan setiap peran hanya bisa membaca dan menulis bagian yang menjadi haknya, dan aturan itu diuji otomatis setiap ada perubahan. Data olahan dashboard, misalnya, hanya bisa dibaca akun yang sudah disetujui.

Data pribadi

Sistem tidak mengumpulkan data pribadi selain nama dan alamat surel akun Google pengguna, yang dipakai untuk menampilkan nama di aplikasi dan mencatat siapa yang mengambil keputusan validasi. Harga yang dikirim petugas dicatat bersama pasar dan tanggalnya, bukan identitas pedagang.

Jejak yang bisa ditelusuri

Setiap berkas data mentah disimpan beserta sidik jari SHA-256, sehingga perubahan sekecil apa pun bisa diketahui. Setiap kali cara perkiraan sebuah varian berganti, pergantian itu dicatat di registri lengkap dengan tanggal dan statusnya. Semua perubahan kode tersimpan di riwayat GitHub dan harus lolos pemeriksaan otomatis sebelum digabungkan.

Biaya

Hosting, basis data, mesin pengolah, pencarian web, dan layanan AI semuanya dipakai dalam kuota gratis masing-masing. Biaya bulanan saat ini nol rupiah. Bila kelak pemakaian melewati kuota gratis, bagian yang paling mungkin berbayar adalah layanan AI, dan sistem sudah dirancang tetap berjalan tanpa AI.

BAB 12

Yang masih terbatas

Bagian ini sengaja ditulis terang-terangan, supaya angka di dashboard dibaca dengan takaran yang tepat.

Riwayat data belum cukup panjang

Data harian SP2KP untuk Bengkulu Tengah tersedia sejak Februari 2024 dan hanya pada hari kerja. Syarat 730 hari pencatatan untuk label Valid baru terpenuhi sekitar awal 2027. Sampai saat itu, 17 dari 21 perkiraan berlabel Eksperimen. Hal yang sama membuat proyeksi triwulanan, semesteran, dan tahunan belum bisa disusun karena masing-masing membutuhkan 36, 48, dan 60 bulan data lengkap.

Baru satu pasar yang tercatat otomatis

Harga harian otomatis baru tersedia untuk Pasar Taba Penanjung. Pasar Karang Tinggi menunggu pencatatan rutin oleh petugas BPS. Selama itu, harga Bengkulu Tengah di dashboard pada dasarnya adalah harga satu pasar.

Beberapa sumber belum bisa diambil

Panel Harga Badan Pangan Nasional menolak akses dari server di luar negeri. API BPS menunggu kunci akses. Lima dari sepuluh pencari data sudah mengirim data, lima sisanya menunggu sumber yang bisa dipakai.

Jangkauan perkiraan harian 30 hari

Perkiraan harian hanya sampai 30 hari karena itulah jangkauan yang sudah diuji. Tanggal yang lebih jauh, misalnya H-30 Natal bila dilihat dari pertengahan Oktober, baru bisa dipilih setelah masuk jangkauan tersebut.

Peringatan belum mendahului kenaikan

Seperti dijelaskan di Bab 8, peringatan muncul pada hari pertama kenaikan. Tanda yang lebih awal membutuhkan data pasokan dan harga produsen yang belum tersedia rutin.

Antrean validasi

Ada 376 baris harga yang menunggu keputusan validator. Harga ini tidak ikut dihitung sampai diputuskan.

BAB 13

Langkah berikutnya

Sebagian besar pekerjaan lanjutan tidak memerlukan perubahan besar pada sistem. Yang dibutuhkan adalah data yang lebih lengkap dan beberapa keputusan administratif.

Pekerjaan	Manfaatnya	Keadaan
Mengisi kunci API BPS	Data resmi BPS seperti produksi dan inflasi ikut menjadi bahan pertimbangan perkiraan.	menunggu kunci
Pencatatan rutin Pasar Karang Tinggi	Bengkulu Tengah punya dua pasar acuan dan kelengkapan data naik.	perlu petugas
Menyelesaikan antrean validasi	Kelengkapan data naik dan perkiraan lebih stabil.	berjalan
Penarik data untuk sumber yang diterima	SIGAHADA Kota Bengkulu dan Ben-Connect Provinsi Bengkulu bisa masuk jalur harga resmi setelah diuji.	dinilai analis
Evaluasi ulang awal 2027	Riwayat 730 hari pencatatan terpenuhi; label Valid dinilai kembali untuk semua varian.	terjadwal
Data pasokan dan harga produsen	Peringatan bisa muncul sebelum harga eceran bergerak.	mencari sumber

Penutup

Takar Pangan 10•21 disusun sebagai alat kerja, bukan pengganti penilaian manusia. Angka yang ditampilkannya berasal dari sumber resmi yang bisa ditelusuri sampai ke berkas mentahnya, dan setiap perkiraan membawa label seberapa jauh ia sudah teruji. Dengan begitu pimpinan, TPID, dan masyarakat bisa memakai angkanya dengan tenang, sambil tahu bagian mana yang masih perlu dicek langsung ke pasar.

Sistem ini akan terus membaik seiring bertambahnya data. Setiap bulan riwayat harga bertambah panjang, dan setiap tambahan itu membuat pengujian lebih kuat. Masukan dari pengguna, seperti yang selama ini datang dari pimpinan dan rekan kerja, tetap menjadi bahan utama perbaikan.

LAMPIRAN

Daftar istilah

Eksperimen	Label untuk perkiraan yang belum lolos semua uji. Tetap ditampilkan sebagai bahan pertimbangan.
F1	Nilai gabungan yang menyeimbangkan dua hal: berapa banyak lonjakan yang tertangkap dan berapa banyak peringatan yang tepat.
H-30, H-14, H-7, H-3	Tiga puluh, empat belas, tujuh, dan tiga hari sebelum hari raya.
Harga normal	Harga tengah 28 hari terakhir. Dipakai sebagai pembanding untuk menilai apakah kenaikan tergolong tidak biasa.
Kelompok gejolak	Pengelompokan komoditas menurut seberapa sering harganya bergerak: rendah (beras, gula, minyak), sedang (daging, telur, bawang putih), dan tinggi (cabai, bawang merah).
Lintas Benteng	Nama mesin dan platform yang menjalankan Takar Pangan 10•21.
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional milik Bank Indonesia.
Rata-rata meleset	Rata-rata selisih antara perkiraan dan harga yang terjadi, dalam persen. Dalam istilah teknis disebut sMAPE.
Rentang wajar 80%	Rentang harga yang, berdasarkan pengalaman masa lalu, memuat harga sesungguhnya sekitar delapan dari sepuluh kali.
SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok milik Kementerian Perdagangan, sumber harga eceran harian Pasar Taba Penanjung.
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Uji bergulir	Cara menguji perkiraan dengan berpura-pura berada di tanggal-tanggal masa lalu, membuat perkiraan, lalu membandingkannya dengan kenyataan.
Valid	Label untuk perkiraan yang lolos semua syarat uji ketepatan.
Validator	Petugas yang memutuskan apakah harga yang ditahan diterima atau ditolak.
Varian	Jenis atau ukuran dari satu komoditas, misalnya beras kualitas medium I atau cabai rawit merah.

Takar Pangan 10•21, powered by Lintas Benteng · Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah · lintas-benteng-projection.web.app · Angka di dokumen ini diambil dari hasil olahan sistem per 15 dan 16 Oktober 2026.